

2020 年期末

1. 真空中有半径为 R 、均匀带电的实心球体, 带电量为 Q . 则球外半径为 r 处的电场能量密度为_____.

- A. $\frac{Q^2 r^2}{32\pi^2 \epsilon_0 R^6}$ B. $\frac{\epsilon_0 Q^2 r^2}{32\pi^2 R^6}$ C. $\frac{\epsilon_0 Q^2}{32\pi^2 r^4}$ D. $\frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 r^4}$

2. 在相对磁导率为 μ_r 的线性磁介质内部, 测得其磁场强度为 $\vec{H}$, 则该处磁化强度 $\vec{M}$ 和磁感强度 $\vec{B}$ 分别为_____. (真空磁导率为 μ_0)

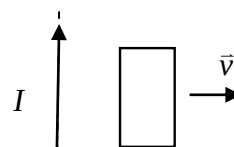
- A. $(\mu_r - 1)\vec{H}$, $\mu_0 \mu_r \vec{H}$ B. $\mu_r \vec{H}$, $\mu_0 \mu_r \vec{H}$
C. $\mu_r \vec{H}$, $(\mu_r - 1)\mu_0 \vec{H}$ D. $\mu_r \vec{H}$, $(\mu_r - 1)\mu_0 \vec{H}$

3. 关于磁场的高斯定理 $\oiint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$, 下列说法的正确的是_____.

- A. 穿入封闭曲面的磁感应线条数必然等于穿出的磁感应线条数
B. 穿入封闭曲面的磁感应线条数不一定等于穿出的磁感应线条数
C. 磁场是有源场
D. 一根磁感应线可以终止于封闭曲面内

4. 如图所示, 长直导线与矩形线圈共面且长直导线中通以向上的恒定电流 I . 当矩形线圈向右匀速运动时, 下列说法正确的是_____.

- A. 由于 I 恒定, 线圈内没有感应电流
B. 线圈中有感应电流, 呈顺时针方向
C. 线圈中有感应电流, 呈逆时针方向
D. 随着线圈远离长直导线, 线圈内感应电流越来越强



5. 麦克斯韦电磁场理论中引入了两个重要假说, 一个涡旋电场假说, 另一个是位移电流假说. 其实质分别是_____.

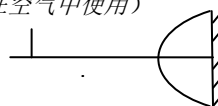
- A. 静态磁场可以激发出电场, 变化的电场可以激发出磁场
B. 自由电荷周围空间存在电场, 传导电流可以激发磁场
C. 变化的磁场可以激发出电场, 变化的电场也可以激发出磁场
D. 静电场可感应出磁场, 静磁场可感应出电场。

6. 一长密绕螺线管的长度为 l , 匝数为 N , 横截面积为 S , 则其自感系数 $L =$ _____.

(设管内部为真空, 磁导率为 μ_0 且无漏磁)

- A. $\frac{NS}{l}$ B. $\frac{\mu_0 NS}{l}$ C. $\frac{\epsilon_0 N^2 S}{l}$ D. $\frac{\mu_0 N^2 S}{l}$

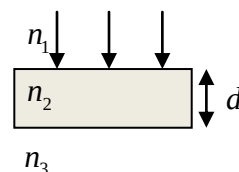
7. 如图所示, 一玻璃半球, 其平面的一侧镀银, 在其球面顶点左方有一个物体, 则在空气中该物体会经历_____次成像. (意思是把这个光学仪器放在空气中使用)



- A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

8. 如图所示, 波长为 λ 的单色平行光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上, 经薄膜上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 d , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的相位差为_____。

- A. $\pi + 4\pi n_2 d / \lambda$ B. $2\pi n_2 d / \lambda$
C. $4\pi n_2 d / \lambda$ D. $\pi/2 + 4\pi n_2 d / \lambda$



9. 在如图所示的单缝衍射实验中, 把单缝稍稍上移时, 屏上的衍射图案_____。

- A. 向上平移 B. 不动
C. 向下平移 D. 中央明纹宽度变窄

10. 康普顿散射强有力证明光具有, 粒子性一面, 当波长为 λ 的 X 射线击中一个电子后, 该电子获得了动能, 假定该电子原来是静止的, 则散射光的波长 λ' 与原波长之间的关系是_____。

- A. $\lambda > \lambda'$ B. $\lambda < \lambda'$
C. $\lambda = \lambda'$ D. 无法判断

二. 填空题

11. 杨氏双缝干涉实验中, 当双缝间距由 d 变为 d' , 观察到屏上的第 4 级明纹变为第 8 级明纹, 则 $d' : d =$ _____。

12. 设强度为 I_0 的自然光连续入射起偏夹角为 30° 两个偏振片上, 出射光强=_____。

13. 在单缝衍射实验中, 入射单色光波长为 λ , 狭缝宽度为 a , 则第 3 级暗纹对应衍射角的正弦值=_____。

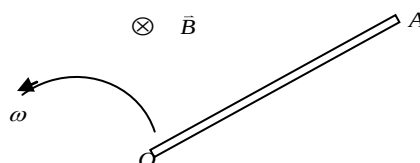
14. 现有两种介质, 折射率分别为 n_1 和 n_2 , 其中 $n_1 > n_2$, 当光线由一种介质入射到另一种介质产生全反射对应的入射临界角=_____。

15. 爱因斯坦光电效应实验中, 已知某种材料的逸出功为 A , 当入射光的频率为 λ 照射时, 可以产生光电子, 则电子逸出材料表面的最大初动能=_____。(设普朗克常数为 h , 光速为 c)

三、计算题

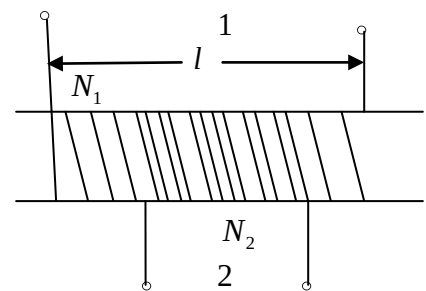
16. (15 分)

如图所示, 长为 L 的铜棒 OA , 绕其固定端 O 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以角速度 ω 逆时针旋转, 铜棒与 $\vec{B}$ 垂直, $\vec{B}$ 的方向垂直纸面向里。求动生电动势 ε 的大小, 并指出那端电势高。



17. (15 分)

如图所示，一长密绕螺线管内部填满相对磁导率 $\mu_r = 1000$ 的磁性材料，长度为 $l = 1.0 \text{ m}$ ，截面积 $S = 10 \text{ cm}^2$ ，匝数 $N_1 = 1000$ 。在其上中端密绕另一匝数 $N_2 = 20$ 的短线圈，计算着两个线圈的互感（设线圈 1 产生的磁场完全穿过线圈 2 的没一匝，无漏磁）。若线圈 1 中电流的变化率为 10 A/s ，则线圈 2 中的感应电动势是多少？



18 (20 分)

一平面衍射光栅的光栅常数为 $d = (a + b) = 2.4 \mu\text{m}$ ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$)，现用波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$

($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直入射该光栅，测得第三级缺级。(1) 第二级主极大对应的衍射角 θ 为多少度？(2) 透光缝可能的最大宽度 a 等于多少？(3) 在选定了上述 ($a + b$) 和 a 之后，用白光照射 (波长在 $400 - 760 \text{ nm}$ 之间) 求第二级光谱的张角。

($\sin^{-1}(0.333) = 19.5^\circ$, $\sin^{-1}(0.633) = 39.3^\circ$)

19. 牛顿环是一种典型的分振幅干涉图案，可用来检测单色光的波长：在实验中测得第 3 个暗环的半径为 r_1 ，第 7 个暗环的半径为 r_2 ，且已知平凸透镜的半径为 R 。求入射光的波长 λ 。

四、证明题（本题 10 分）

20. 一波长为 λ 的单色平行光自左向右垂直照射一宽度为 a 的狭缝，狭缝的右方放置一焦距为 f 的薄透镜，在该透镜像方焦平面处竖直放置一屏幕，如图所示。由于衍射，单色光透过狭缝后产生干涉在屏幕上出现明暗相间的条纹。在衍射角 θ 很小的情况下，证明中央明文的宽度是第一级明纹宽度的 2 倍。